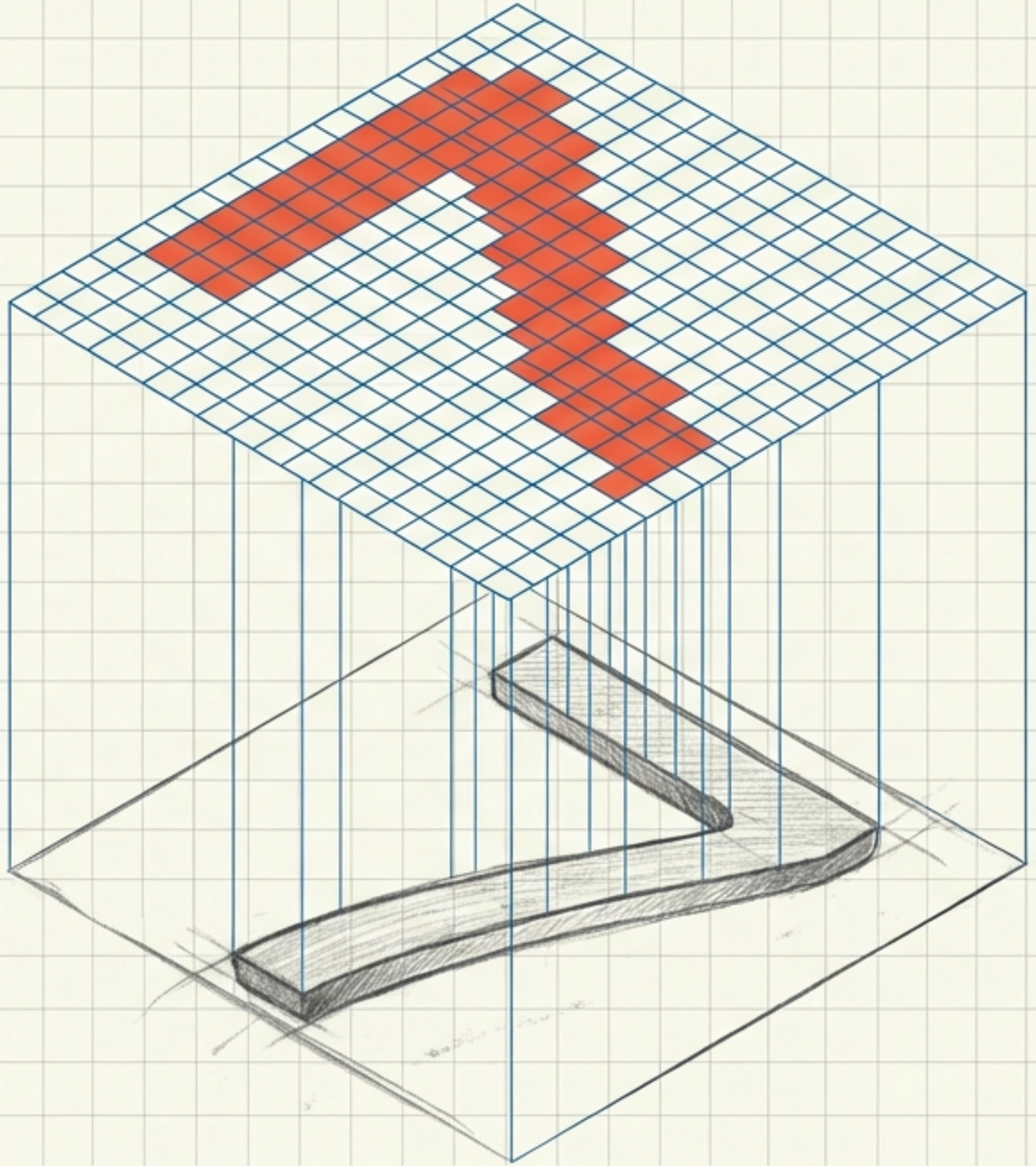
📌 수업 슬라이드 11~13 보충 및 Jupyter Notebook 실습 가이드

픽셀의 여정: CNN으로 손글씨 숫자 이해하기

인공지능과 피지컬 컴퓨팅:
MNIST 실습을 위한 시각적 가이드맵



NotebookLM

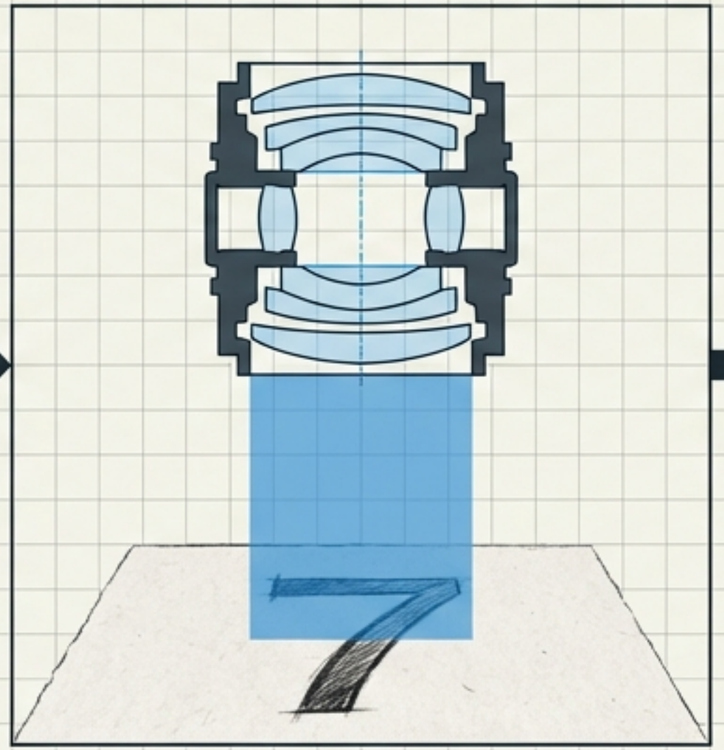
피지컬 세계의 잉크는 컴퓨터 세계의 숫자로 변환됩니다.

우리가 눈으로 보는 선과 곡선은, 컴퓨터에게는 그저 명암을 나타내는 숫자들의 거대한 표(Matrix)일 뿐입니다.
인공지능은 이 숫자들의 패턴을 읽어내는 기술입니다.

1. Physical (물리적 현실)



2. Sensor/Camera (수집)



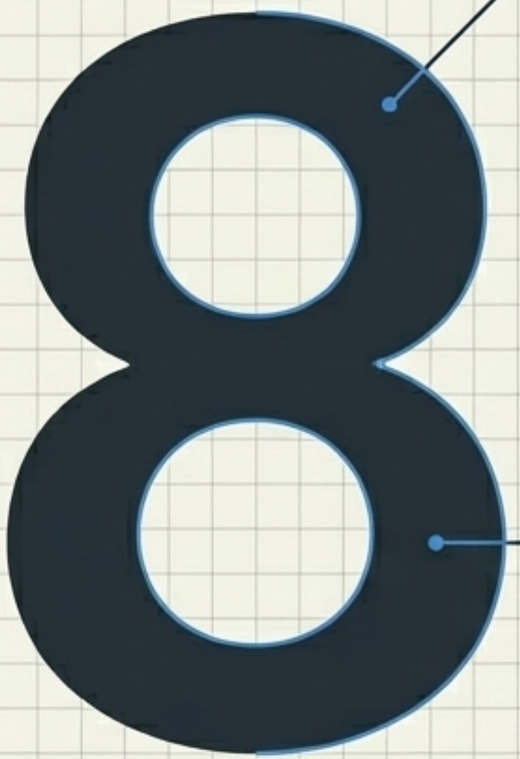
3. Digital (데이터 변환)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	255	200	160	150	255	200	200	160	150	255	0	0	0
0	0	0	0	255	200	200	200	200	150	200	200	180	150	0	0	0
0	0	0	0	255	200	130	180	150	130	150	255	180	150	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	200	160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	180	150	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	200	180	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	155	200	180	150	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	200	180	180	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	150	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	255	238	130	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	200	180	150	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255	200	180	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	200	180	150	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	255	200	180	150	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	255	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NotebookLM

인간은 '형태'를 보지만, 컴퓨터는 '숫자 배열'을 봅니다.

[인간의 눈]



전체직인 형태, 곡선, 닫힌 동그라미 두 개를 직관적으로 파악.

전체직인 형태, 곡선, 닫힌 동그라미 두 개를 직관적으로 파악.

[컴퓨터의 눈]

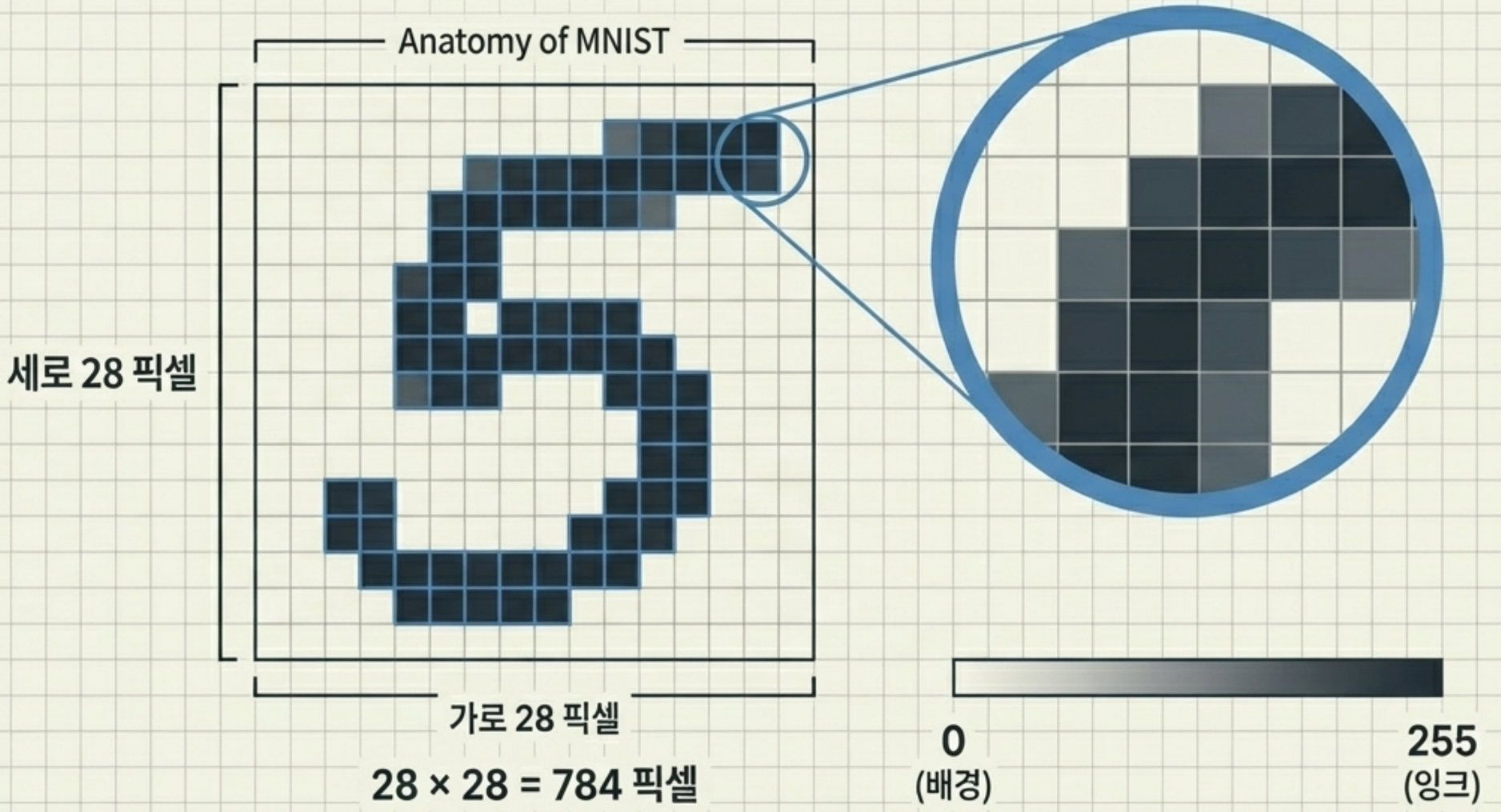
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255	240	240	188	220	255	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	255	240	240	190	220	220	220	285	0	0	0	0
0	0	0	0	255	240	198	0	0	0	188	290	220	258	0	0	0
0	0	0	0	255	188	0	0	0	0	0	255	215	218	0	0	0
0	0	0	0	263	180	0	0	0	0	0	255	210	220	0	0	0
0	0	0	0	160	180	238	0	0	0	255	240	200	158	0	0	0
0	0	0	0	0	180	200	225	210	188	220	180	160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255	240	180	198	220	210	0	0	0	0	0
0	0	0	0	255	210	180	150	0	0	255	200	235	0	0	0	0
0	0	0	255	215	180	0	0	0	0	0	255	240	225	0	0	0
0	0	0	250	240	186	0	0	0	0	0	220	240	218	0	0	0
0	0	0	250	215	186	0	0	0	0	0	265	240	280	0	0	0
0	0	0	255	240	188	0	0	0	0	0	265	220	218	0	0	0
0	0	0	0	255	250	240	186	150	198	255	280	215	0	0	0	0
0	0	0	0	0	255	240	190	150	188	215	215	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0부터 255 사이의 숫자로 이루어진 2차원 행렬(Array).

NotebookLM

MNIST 데이터셋: 28x28 픽셀로 이루어진 784개의 정보 조각들.

여러분이 다룰 모든 손글씨 이미지는 정확히 가로 28, 세로 28 픽셀로 규격화되어 있습니다.
AI 모델의 첫 번째 임무는 이 784개의 숫자를 받아들이는 것입니다.



NotebookLM

기존 방식의 한계: 이미지를 한 줄로 펴면 '공간의 의미'가 파괴됩니다.

픽셀을 1차원으로 나열하면 위-아래, 좌-우 픽셀 간의 중요한 연결 고리가 끊어집니다.
이미지는 2차원 그대로 분석해야 합니다.

[Before: 2차원 공간]



Flatten
(한 줄로 펴기)

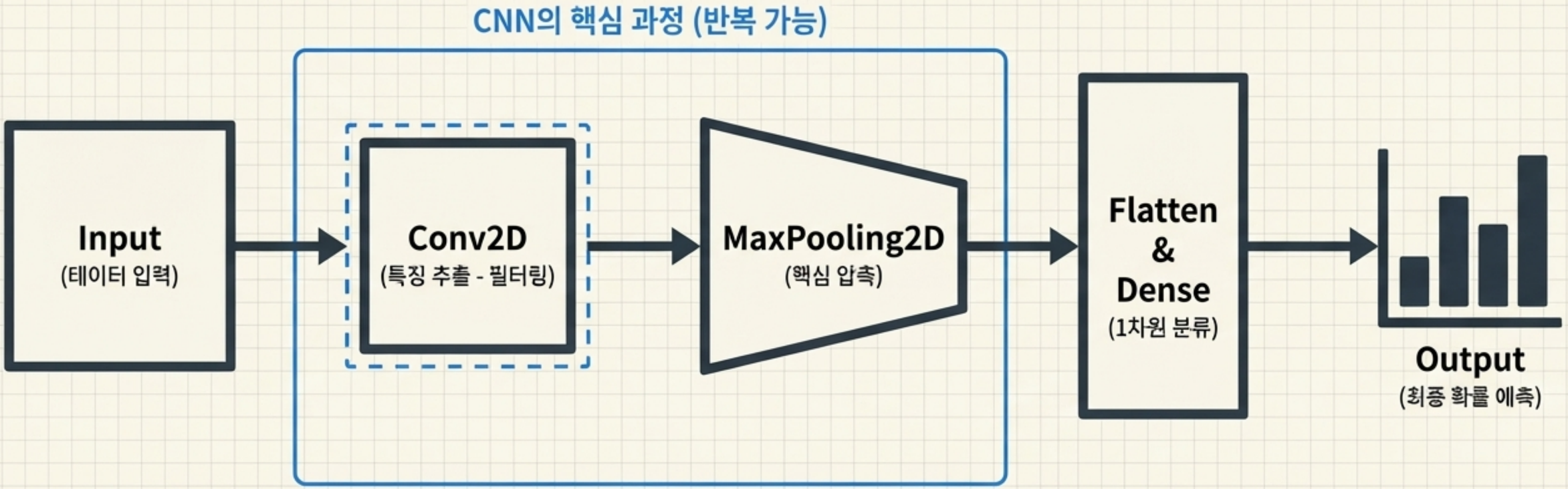
[After: 1차원 나열]



NotebookLM

픽셀의 여정: 여러분이 작성할 코드의 5단계 로드맵.

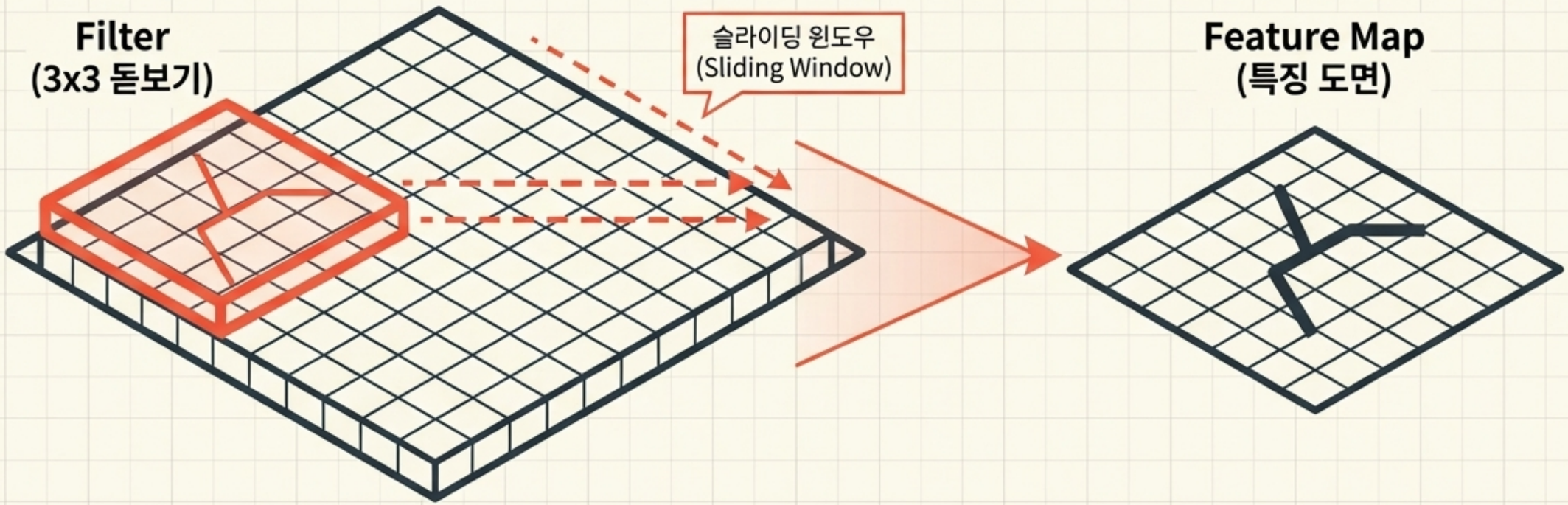
코드를 칠 때 길을 잃지 마세요. 지금부터 우리가 짜는 코드는 데이터가 이 5개의 관문을 통과하며 의미를 찾아가는 과정입니다.



NotebookLM

Conv2D 층: 3x3 돋보기로 이미지의 윤곽선을 훑어냅니다.

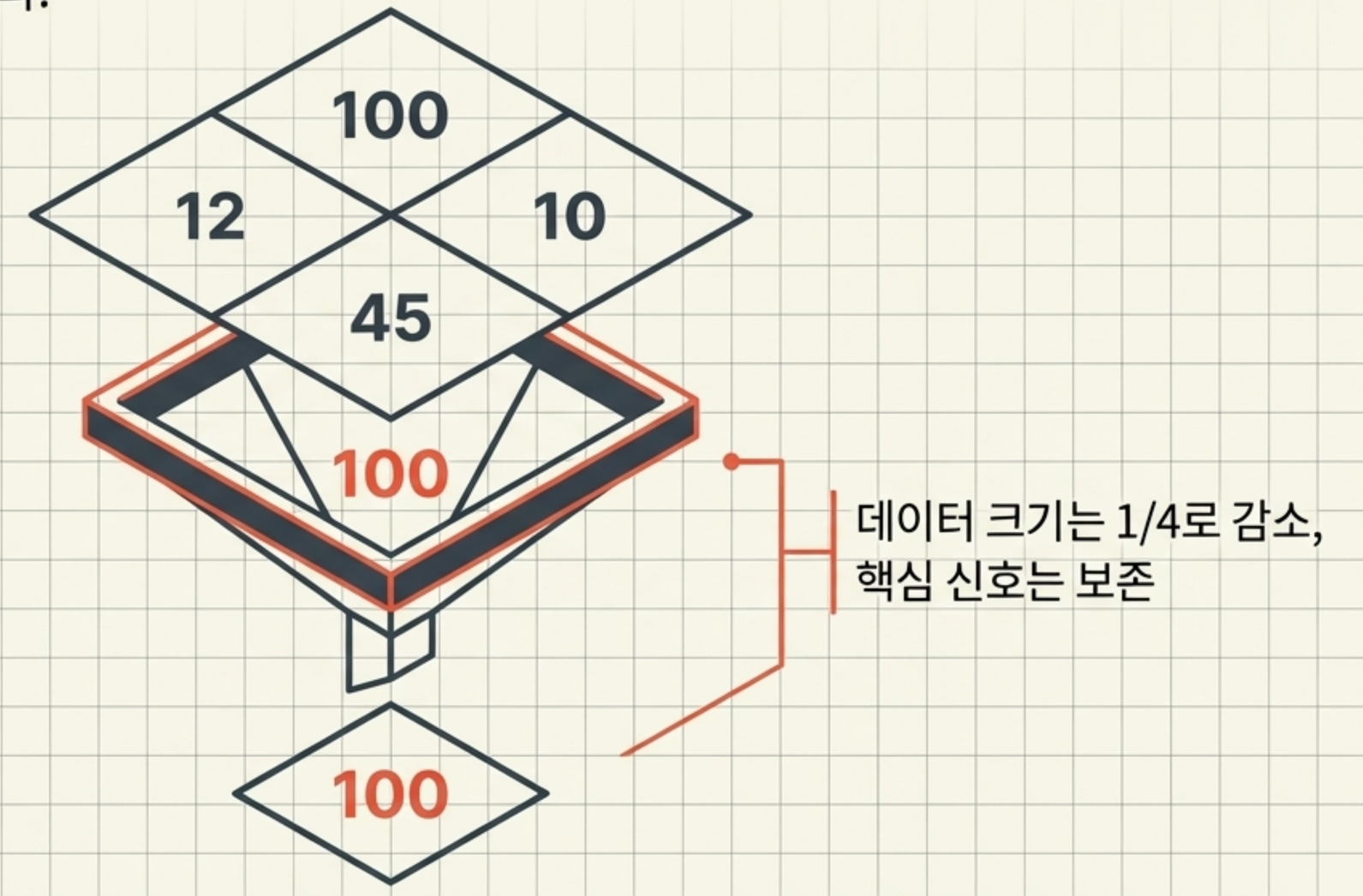
필터(Filter)라는 작은 돋보기가 이미지를 훑으며 선, 모서리 같은 '특징' 도장을 찍어냅니다.
이 과정을 통해 컴퓨터는 숫자 모양의 단서들을 수집합니다.



NotebookLM

MaxPooling2D 층: 가장 강력한 특징만 남기고 데이터를 압축합니다.

연산량을 줄이고 중요한 정보만 남기기 위해, 2x2 구역마다 가장 큰 숫자(가장 뚜렷한 특징)
하나만 뽑아서 다음 단계로 넘깁니다.

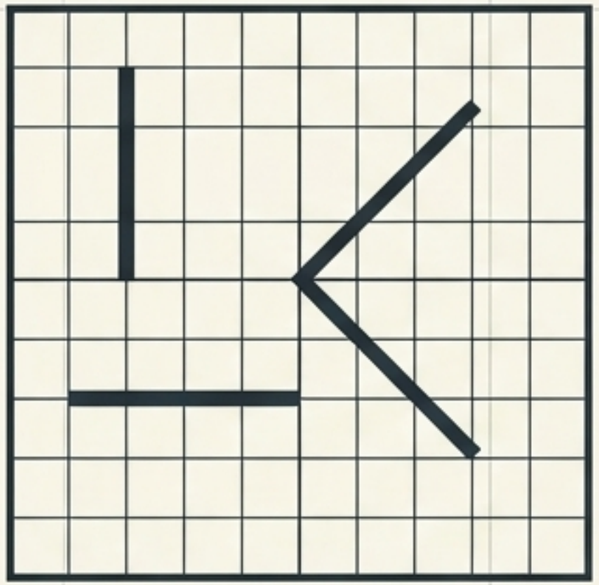


NotebookLM

층(Layer)이 깊어질수록, 단순한 선이 모여 의미 있는 모양이 됩니다.

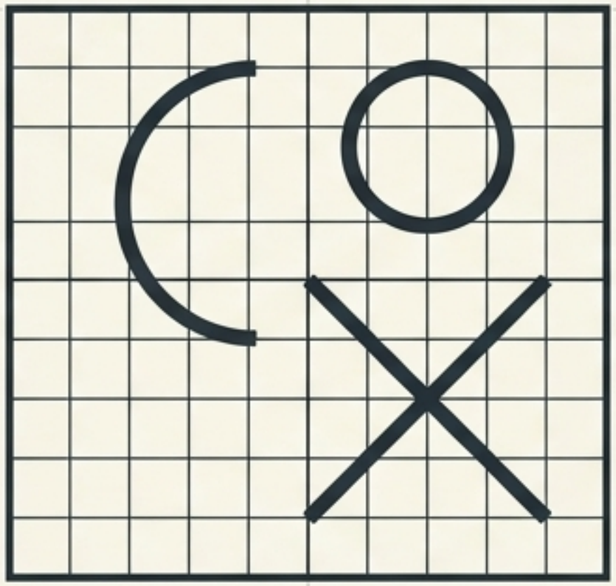
합성곱과 풀링을 반복할수록 AI는 숲의 나무에서 숲 전체를 보는 방식으로 시야를 넓혀갑니다.

[초기 층: 윤곽선]



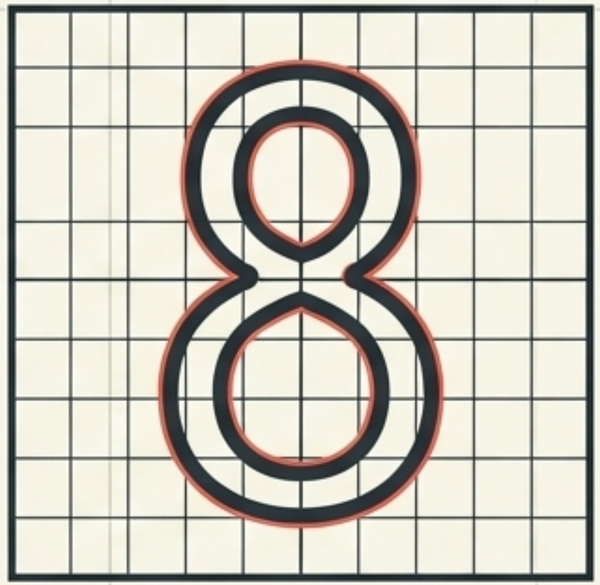
Conv + Pool
반복

[중간 층: 부분적 형태]



Conv + Pool
반복

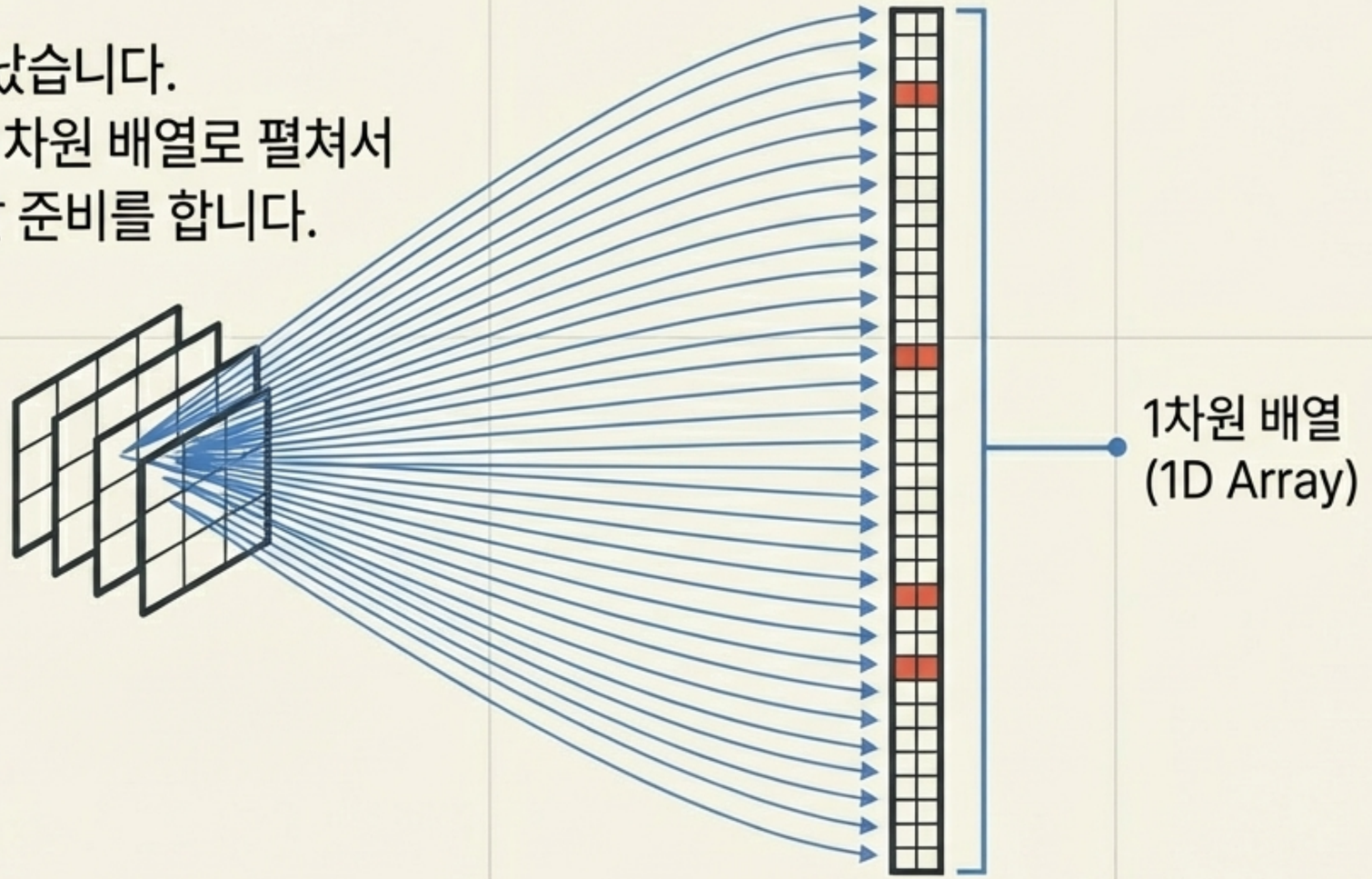
[깊은 층: 전체적인 객체]



NotebookLM

Flatten: 정제된 단서들을 최종 판별을 위해 한 줄로 세웁니다.

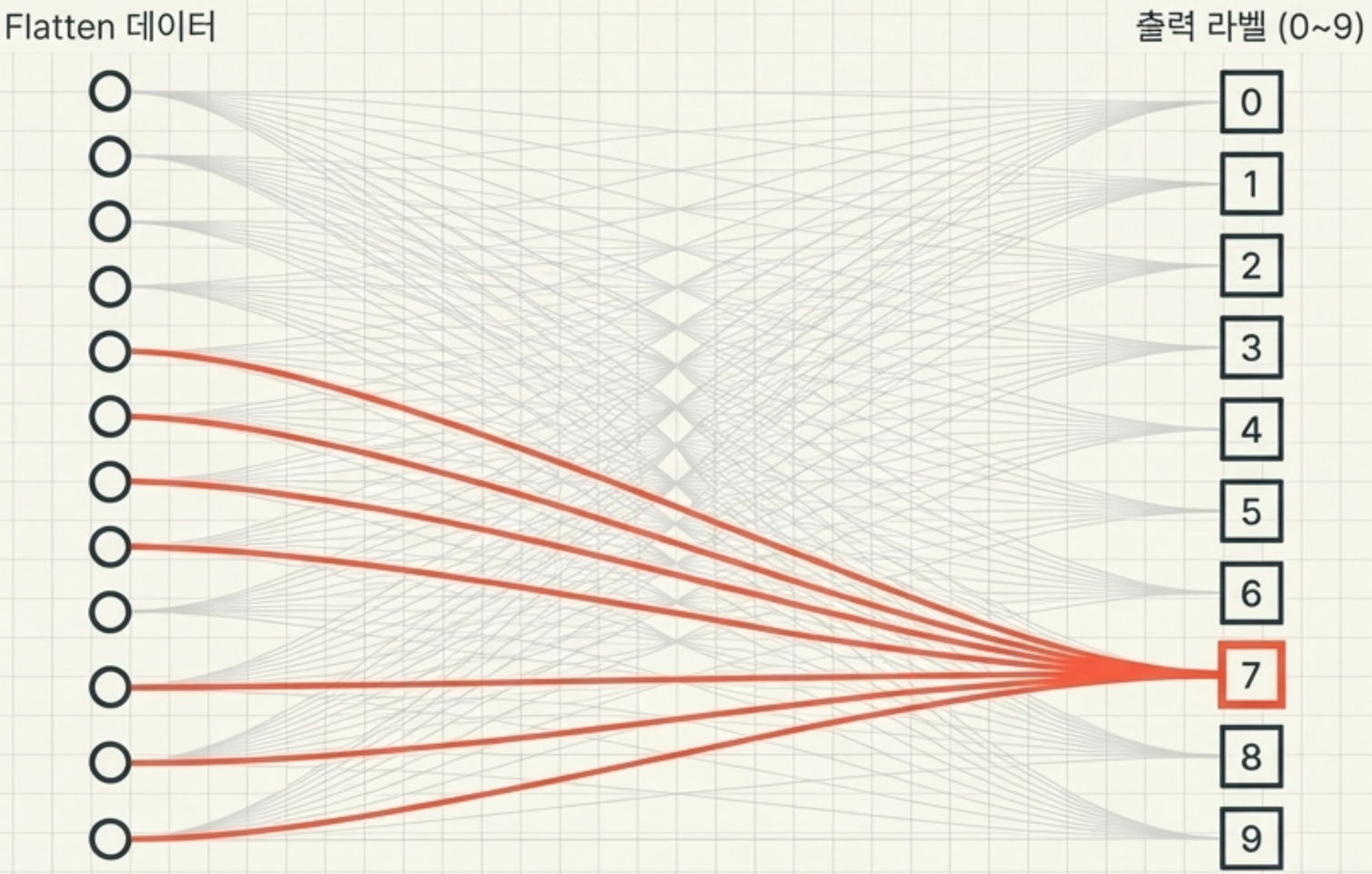
이제 공간적 형태 파악은 끝났습니다.
추출된 모든 특징 조각들을 1차원 배열로 펼쳐서
판사(Dense 층)에게 제출할 준비를 합니다.



NotebookLM

Dense 층: 취합된 단서들을 바탕으로 0에서 9 사이의 정답을 추론합니다.

Spoqa Han Sans Neo



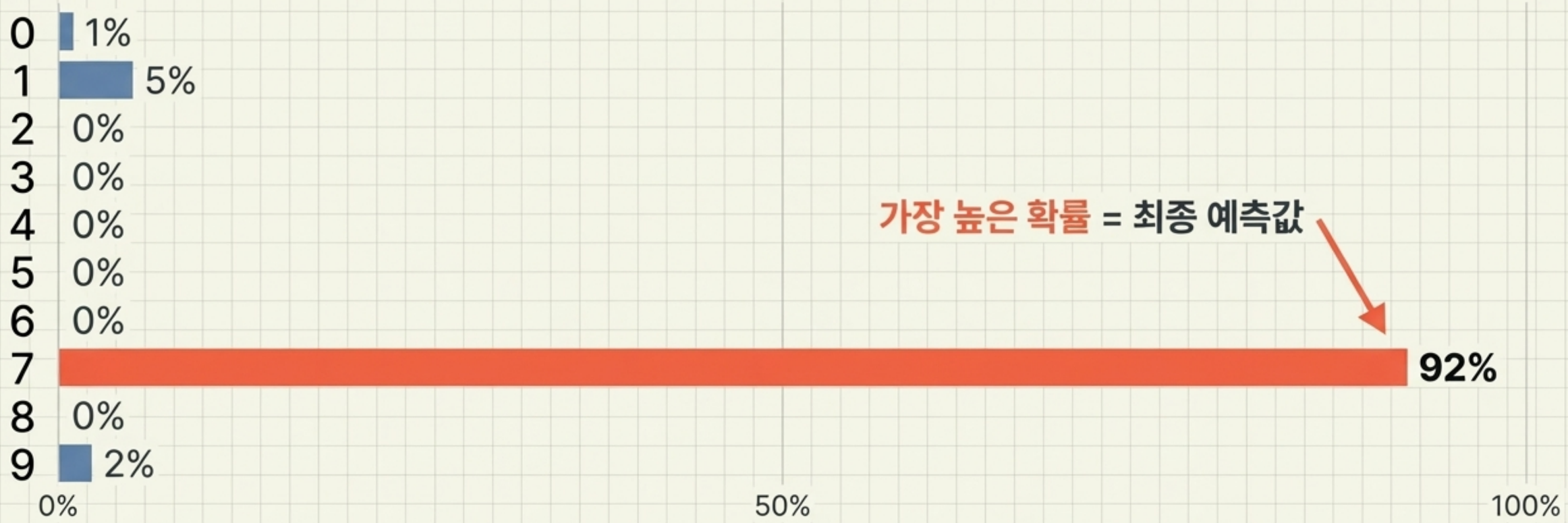
NotebookLM

AI의 대답은 100% 확신이 아닌, 가장 높은 '확률'입니다.

Spoqa Han Sans Neo

출력층은 10개의 숫자에 대한 각각의 확률값을 계산합니다.

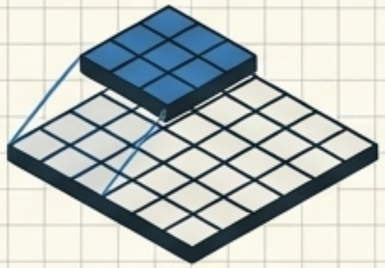
"제가 볼 때 이 픽셀 덩어리는 92%의 확률로 '7'입니다"라고 대답하는 것이죠.



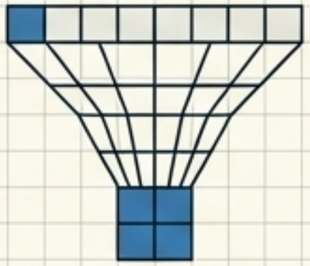
NotebookLM

지금 여러분의 노트북 코드에 픽셀의 여정을 매핑해보세요.

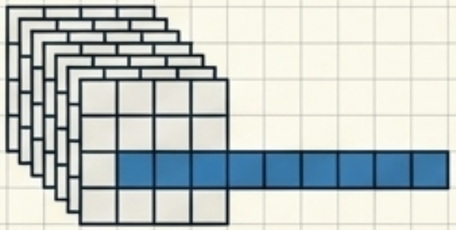
시각적 파이프라인



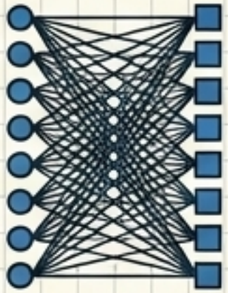
돋보기 층 추가



압축 층 추가



한 줄로 펴기



10개 정답 바구니 만들기

실제 Keras 코드

```
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3)))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

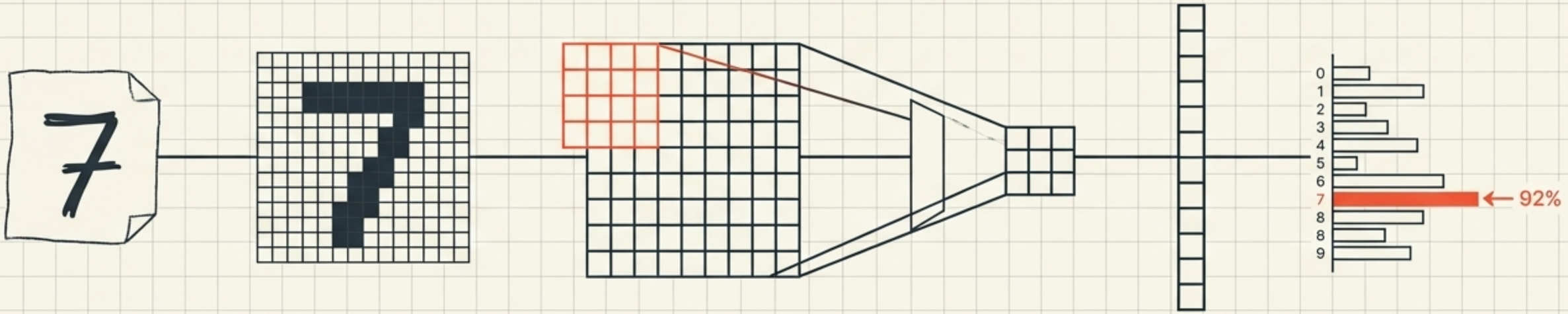
```
model.add(Flatten())
```

```
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

NotebookLM

피지컬 데이터가 의미를 획득하기까지: 완성된 신경망 청사진

단순히 코드를 따라 치는 것을 넘어, 데이터가 각 층을 지날 때 어떤 모습으로 변환되는지 상상하세요.
여러분은 지금 컴퓨터에게 세상을 보는 법을 가르치고 있습니다. 실습 노트북으로 돌아가 모델을 완성해 봅시다!



Master Blueprint

NotebookLM